



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 1: Fapte stilizate și randamente



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- CRIX: CRYPTO Index (indicele pieței crypto)
- DAX: Deutscher Aktienindex (indicele bursier german)
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HAR-RV: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility (model autoregresiv heterogen al volatilității realizate)
- JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- LB: Ljung–Box (test) (testul de autocorelație Ljung–Box)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OUG: Ordonanță de Urgență a Guvernului
- PDV: Path-Dependent Volatility (volatilitate dependentă de traiectoria prețului)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- RMSE: Root Mean Squared Error (rădăcina erorii pătratice medii)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SSRN: Social Science Research Network (depozitul online de lucrări în științe sociale SSRN)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- TSPL: Time-Shifted Power Law (kernel) (nucleu de tip lege de putere decalată în timp)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Motivație

Prețuri și randamente

Statistici descriptive și teste

Fapte stilizate

Piețe comparate

Estimatori ai volatilității

Performanța ajustată la risc

Implicații pentru modelare

Studiu de caz: volatilitatea depinde (în mare parte) de traiectoria prețului

AI pentru descoperire științifică

Concluzii

Bibliografie

Ce este un fapt stilizat?

Definiție

- Un **fapt stilizat** este o regularitate statistică observată pe multe active, piețe și perioade
- Este calitativ, nu cantitativ: “randamentele au cozi groase”, nu “kurtosis = 7,3”
- Descrie **randamentele**, nu nivelul prețurilor; sinteza de referință este [Cont \(2001\)](#)

Mesajul-cheie al capitolului

- Randamentele au o **autocorelație liniară** slabă, dar **mărimea** lor (valoarea absolută, un indicator al riscului) este puternic structurată

De ce contează faptele stilizate

- Sunt **reperul** pe care orice model al randamentelor trebuie să-l reproducă
- Un model care le încalcă evaluează greșit riscul: marje, capital și prețuri de opțiuni greșite
- Modelul clasic cu randamente i.i.d. cu distribuție Normală le încalcă aproape pe toate
 - ▶ i.i.d. = **independente și identic distribuite**: fiecare zi este o extragere nouă, independentă, din aceeași distribuție
- Faptele stilizate ne spun **ce caracteristici** trebuie să aibă un model mai bun
- Capitolele următoare se bazează pe ele: volatilitate (5, 6, 9), risc (7, 8), machine learning și bule (13, 17)

Datele folosite în acest capitol

Serie	Piață	Perioadă
Indicele S&P 500	acțiuni SUA (indice de preț)	1990–2026
BET-TR	acțiuni românești (randament total)	2014–2026
Bitcoin	criptoactiv, tranzacționat 24/7	2014–2026
EUR/RON	curs de schimb, flotare administrată	iul. 2005–2026
Aur	preț spot, USD pe uncie	1990–2026

- ▣ Valori zilnice de închidere până la 18 septembrie 2026 (folderul `data/market` din repository)
- ▣ Dacă nu se precizează altfel, randamentele sunt randamente logaritmice zilnice (definite în Secțiunea 2)

Cele cinci serii

- ▣ **S&P 500**: indicele Standard & Poor's al unor 500 de companii mari din SUA; un **indice de preț**, fără dividende
- ▣ **BVB**: bursa de acțiuni a României
 - ▶ **BET**: indicele de referință al BVB
 - ▶ **BET-TR**: varianta sa cu dividendele reinvestite
- ▣ **EUR/RON**: prețul unui euro în lei; o **flotare administrată** (curs de piață cu intervenții ale băncii centrale)
 - ▶ Sursa: cursul de referință zilnic al **BNR**
- ▣ **Aur**: preț spot în dolari americani (USD) pe uncie troy; doar cotațiile din zilele lucrătoare (fără cele de weekend)
- ▣ **Bitcoin**: preț în USD; se tranzacționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână (24/7)

Observații privind calitatea datelor

- ▣ EUR/RON: cursul oficial de referință BNR în locul cotațiilor bursiere
 - ▶ Seriile de cotații au arătat autocorelații de lag 1 (corelația variațiilor zilnice consecutive) de $-0,4$ până la $-0,7$ în mai mulți ani
 - ▶ Astfel de valori provin din erori de cotație, nu din piață
- ▣ Datele **OHLC** pentru S&P 500: prețurile de deschidere (Open), maxim (High), minim (Low) și închidere (Close) ale fiecărei zile
 - ▶ Înainte de 2007, prețul de deschidere egalează închiderea anterioară: inutilizabil pentru estimatorii bazați pe amplitudine
 - ▶ De aceea, acești estimatori încep în 2008 (Secțiunea 6)
- ▣ Lecție: verificați întotdeauna datele înainte de a calcula statistici

Prețurile înainte de calculatoare: tickerul bursier



Ticker bursier proiectat de Thomas Edison
(colecția Smithsonian)

Foto: Jaclyn Nash, Smithsonian National Museum of
American History; domeniu public; Wikimedia
Commons

- Înainte de calculatoare, tranzacțiile ajungeau la brokeri ca prețuri tipărite pe o bandă de hârtie (**ticker tape**)
- O închidere zilnică este un instantaneu al acestui flux de prețuri; randamentele se construiesc din astfel de instantanee
- Alegerea instantaneului (închidere, fixing, un instantaneu la miezul nopții) contează, cum am văzut în Capitolul 0
- Prețuri la nivel de tranzacție: microstructura pieței, Capitolul 10

Recapitulare de cunoștințe: randamente

	Randament simplu R_t	Randament log r_t
Definiție	$(P_t + D_t)/P_{t-1} - 1$	$\ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ (fără dividend)
Pe k perioade	$\prod_j (1 + R_{t-j}) - 1$	$\sum_j r_{t-j}$: aditiv în timp
Între active	$R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$: exact	doar aproximativ
Domeniu	$R_t \geq -100\%$	$(-\infty, +\infty)$
Utilizare	portofolii, raportarea performanței	dinamica unui activ, argumente CLT

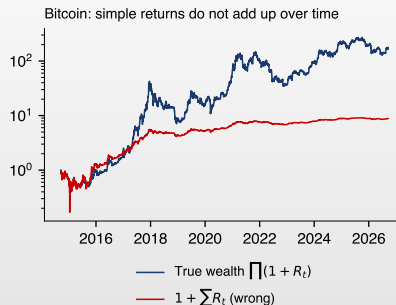
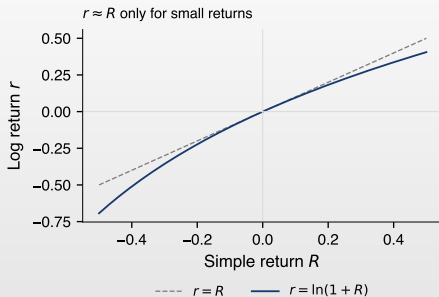
- Randamente, nu prețuri: randamentele nu depind de scară; logaritmul prețului are rădăcină unitară, randamentele sunt apropiate de staționaritate
- Dividende și divizări: folosim serii ajustate sau de randament total (BET-TR); P_t este închiderea, D_t dividendul plătit în $(t - 1, t]$
- $\ln(1 + R) < R$ pentru orice $R \neq 0$: $+1\% \rightarrow 0,995\%$, dar $-50\% \rightarrow -69,3\%$
- Manuale: [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 1; [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Recapitulare de cunoștințe: anualizare, CAGR și frâna volatilității

- ▣ P = perioade pe an: 252 (acțiuni), 365 (cripto, tranzacționate zilnic), cele ≈ 260 de cotații efective din zilele lucrătoare (aur)
- ▣ $\mu_{an} = P \bar{r}$ cere doar o medie constantă; $\sigma_{an} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$ este exactă pentru randamente necorelate serial, cu varianță constantă
 - ▶ Randamente slab staționare (medie și varianță constante, autocovarianțe care depind doar de lag):

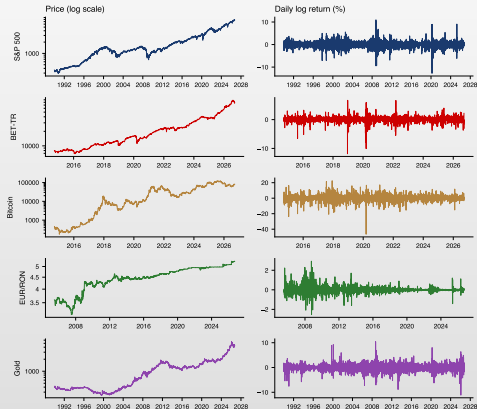
$$\text{Var}\left(\sum_{j=1}^h r_{t+j}\right) = h\sigma^2 \left[1 + 2 \sum_{j=1}^{h-1} (1 - j/h)\rho_j\right]$$
 - ▶ Autoregresie de ordinul 1 cu $\rho_1 = 0,17$ (EUR/RON): factorul $\sqrt{(1 + \rho_1)/(1 - \rho_1)} = 1,19$ pentru h mare, volatilitatea anuală 4,4% $\rightarrow$ 5,3%; testul raportului varianțelor este în Capitolul 2
- ▣ **CAGR** (Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere) = $(P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, Y = numărul de ani; media geometrică $\approx \mu_{arit} - \sigma^2/2$ (**frâna volatilității**)
 - ▶ S&P 500 1990–2026: $\hat{\sigma} = 1,133\%$ pe zi, 18,0% pe an; CAGR 8,69% (indice de preț, fără dividende)
 - ▶ Bitcoin 2014–2026: media aritmetică 65,2% pe an ($P = 365$), CAGR 53,9%: o frână de 11 pp (puncte procentuale)

Randamente simple vs logaritmice în practică



- Stânga: $r \approx R$ doar pentru variații mici; diferența crește cu $|R|$
- Dreapta: Bitcoin 2014–2026 a multiplicat averea de 176,9 ori, adică $\sum_t r_t = \ln 176,9 = 5,18$
- Adunarea randamentelor simple zilnice dă $1 + \sum_t R_t = 8,83$: greșit cu un factor de 20

Cinci piețe: prețuri și randamente



- **Stânga:** prețuri pe scară logaritmică, cu trend, nestăționare
- **Dreapta:** randamente log zilnice
 - ▶ Revin în jurul lui zero
 - ▶ Perioade calme și agitate alternează
 - ▶ Zilele extreme se grupează: 2008, martie 2020
- EUR/RON variază cu mai mult de 1% doar în 1,4% din zile
- Bitcoin, 12 martie 2020: randament log $-46,5\%$, adică o scădere a prețului de $1 - e^{-0,465} = 37,2\%$

Recapitulare: prețuri și randamente

- ▣ Lucrăm cu randamente: independente de scara de măsurare și aproximativ staționare
- ▣ Randamentele simple se agregă între active; cele log se agregă în timp
- ▣ Anualizăm cu P și $\sqrt{P}$; folosim 365 pentru cripto
- ▣ CAGR (geometrică) este sub media aritmetică cu aproximativ $\sigma^2/2$
- ▣ Folosim serii de randament total sau ajustate când dividendele contează

Momentele de selecție și eroarea lor de eșantionare

- ▣ $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$; asimetria $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$, kurtosis-ul $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$; distribuția Normală: $S = 0$, $K = 3$, excesul de kurtosis $K - 3 = 0$
- ▣ Media: $SE(\bar{r}) = \sigma/\sqrt{T}$; mediile zilnice sunt de 10–60 de ori mai mici decât $\hat{\sigma}$, deci media este momentul cel mai imprecis
 - ▶ S&P 500: $\bar{r} = 0,033\% \pm 0,023\%$ pe zi (95%), $T = 9.245$
- ▣ Date i.i.d. din distribuția Normală: $\sqrt{T} \hat{S} \rightarrow N(0, 6)$ și $\sqrt{T}(\hat{K} - 3) \rightarrow N(0, 24)$
- ▣ Orice distribuție i.i.d.: metoda delta dă o limită Normală pentru $\hat{S}$ doar dacă $\mathbb{E}r^6 < \infty$, pentru $\hat{K}$ doar dacă $\mathbb{E}r^8 < \infty$
- ▣ **Indicele de coadă** α : $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare; $\mathbb{E}|X|^p < \infty$ doar pentru $p < \alpha$
 - ▶ Cu $\alpha \approx 3$ (estimările Hill, Secțiunea 4), $\hat{S}$ nu are limită Normală, iar kurtosis-ul populației nu există

Trei teste clasice și ce presupun

Test	Statistica	H_0	Limita χ^2 cere	Problema aici
JB, Jarque & Bera (1980)	$T \left[\frac{\hat{S}^2}{6} + \frac{(\hat{K}-3)^2}{24} \right]$	i.i.d., distribuția Normală	chiar H_0 (toate momentele există)	o respingere nu spune ce parte cade
LB, Ljung & Box (1978)	$T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$	$\rho_1 = \dots = \rho_m = 0$	i.i.d., nu doar necorelate	gruparea: respinge prea des
ARCH-LM, Engle (1982)	TR^2 , $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe q laguri	i.i.d., fără efecte ARCH	$\mathbb{E}r^4 < \infty$	$\alpha \approx 3 < 4$: mărime nesigură

- ▣ **ARCH** = AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă): varianța de azi depinde de randamentele trecute; $\hat{\varepsilon}_t = r_t - \bar{r}$, $q = 5$
- ▣ Folosim $m = 10$; valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99$, $\chi_5^2 = 11,1$, $\chi_{10}^2 = 18,3$
- ▣ Întrebarea nu este cum rulăm testele, ci dacă distribuția lor de referință este valabilă pentru randamente

Exemplu rezolvat: JB pentru S&P 500

- ▣ $JB = T \left[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24 \right]$
- ▣ S&P 500, 1990–2026: $T = 9.245$, $\hat{S} = -0,364$, $\hat{K} - 3 = 10,88$
- ▣ Termenul de asimetrie: $\hat{S}^2/6 = 0,132/6 = 0,022$
- ▣ Termenul de kurtosis: $10,88^2/24 = 118,4/24 = 4,93$
- ▣ $JB = 9.245 \times (0,022 + 4,93) \approx 45.800$, față de valoarea critică 5,99
- ▣ Aproape toată statistica vine din termenul de kurtosis: problema sunt cozile, nu asimetria

Ce testează JB și ce înseamnă o respingere

- ▣ JB este un test de tip multiplicator Lagrange [Jarque & Bera \(1980\)](#): pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală, $\sqrt{T}(\hat{S}, \hat{K} - 3) \rightarrow N(0, \text{diag}(6, 24))$, de unde χ^2_2
- ▣ Sub această ipoteză nulă toate momentele există: p-valoarea este validă pentru ipoteza nulă **comună** „i.i.d. și distribuția Normală”
 - ▶ Cozile groase (Hill $\hat{\alpha} \approx 3$) fac ca JB să crească cu T : aceasta este puterea testului, nu o p-valoare greșită
- ▣ O respingere nu spune ce parte cade: distribuția marginală sau independența (dependența GARCH schimbă $\text{Var}(\hat{S})$ și $\text{Var}(\hat{K})$)
 - ▶ [Bai & Ng \(2005\)](#): teste de asimetrie, kurtosis și normalitate pentru distribuția marginală a unei serii de timp, studentizate cu varianțe HAC
 - ▶ Testele lor separate de asimetrie și kurtosis (ipoteza nulă $S = 0$ sau $K = 3$, fără normalitate) cer $\mathbb{E}r^6 < \infty$ și $\mathbb{E}r^8 < \infty$
- ▣ Raportați și: asimetria și kurtosis-ul bazate pe cuantile (slide-ul următor) și indicele de coadă (Secțiunea 4)

Alternativa robustă: asimetrie și kurtosis bazate pe cuantile

- Asimetria Hinkley $\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$; kurtosis-ul Crow–Siddiqui $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$; ambele sunt 0 pentru distribuția Normală Kim & White (2004)
- Nu cer momente, doar numitori pozitivi (distanțe între cuantile); CI de 95% prin bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1.000 de reșantionări), valid pentru randamente staționare, slab dependente, cu densitate pozitivă în aceste cuantile

	Asim. din momente	Hinkley [CI 95%]	Exces kurt.	Crow–Siddiqui [CI 95%]
S&P 500	−0,36	−0,064 [−0,092; −0,041]	10,9	1,54 [1,29; 1,79]
BET-TR	−1,40	−0,036 [−0,085; 0,025]	17,8	1,06 [0,73; 1,43]
Bitcoin	−0,70	−0,018 [−0,069; 0,032]	12,0	2,25 [1,88; 2,64]
EUR/RON	0,73	0,041 [−0,022; 0,093]	15,1	4,87 [3,74; 6,13]
Aur	−0,23	0,004 [−0,025; 0,030]	9,3	1,47 [1,29; 1,73]

- Cozile groase rezistă pe toate cele cinci piețe: niciun CI nu conține 0
- Asimetria negativă rezistă doar pentru S&P 500: valoarea −1,40 a BET-TR vine din câteva zile (19 decembrie 2018)

ACF în prezența heteroscedasticității condiționate

- ▣ **ACF** (AutoCorrelation Function, funcția de autocorelație): $\hat{\rho}_k = \sum_t x_t x_{t-k} / \sum_t x_t^2$, $x_t = r_t - \bar{r}$, în funcție de k
- ▣ Diferență de martingală (necorelată, dar $\mathbb{E}[r_t^2 \mid \text{trecut}]$ variază): $\hat{\rho}_k \approx N(0, \tau_k)$, $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$
Romano & Thombs (1996)
- i.i.d.: $\tau_k = 1/T$ și banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$; gruparea volatilității: $T\tau_k > 1$, banda i.i.d. este prea îngustă

Lagul 1	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
$\hat{\rho}_1$	-0,079	0,061	-0,022	0,170	-0,011
$T\hat{\tau}_1$	5,00	4,35	2,89	6,85	2,43
Statistica t , i.i.d. / robustă	-7,6 / -3,4	3,3 / 1,6	-1,5 / -0,9	12,4 / 4,7	-1,1 / -0,7

- ▣ Testul portmanteau robust $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ Lobato, Nankervis & Savin (2001): S&P 500 $Q(10) = 91,6$, dar $\tilde{Q}(10) = 19,0$ ($p = 0,041$)
 - Cere $\mathbb{E}r^4 < \infty$ și $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru $k \neq l$; Dalla, Giraitis & Phillips (2022) păstrează doar termenii încrucișați semnificativi: niciunul pentru S&P 500
- ▣ ACF a lui $|r_t|$ și r_t^2 : limitele Normale cer $\alpha > 4$ și $\alpha > 8$ (Davis & Mikosch (1998), Secțiunea 4)

Statistici descriptive: cinci piețe

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Observații	9245	2992	4384	5352	9559
Medie (% pe zi)	0,033	0,077	0,118	0,007	0,025
Abatere std. (% pe zi)	1,13	0,98	3,49	0,28	1,01
Volatilitate anualizată (%)	18,0	15,5	66,6	4,4	16,3
Asimetrie	-0,36	-1,40	-0,70	0,73	-0,23
Exces de kurtosis	10,9	17,8	12,0	15,1	9,3
Min / max randament log (%)	-12,8 / 11,0	-11,9 / 6,7	-46,5 / 22,5	-2,5 / 2,9	-11,1 / 10,4
Jarque-Bera	45805	40433	26482	51575	34732
Ljung-Box $Q(10), r_t$	91,6	70,0	20,2	221,7	32,1
Ljung-Box $Q(10), r_t^2$	8018	714	213	2420	1049
ARCH-LM (5 laguri)	2229	371	115	871	483

- Min și max sunt randamente zilnice **log**; EUR/RON de la 1 iulie 2005 (leul nou, RON)
- Valori critice la 5%: $\chi_2^2 = 5,99$, $\chi_{10}^2 = 18,3$, $\chi_5^2 = 11,1$; toate p-valorile i.i.d. $< 0,03$, valabile doar în ipotezele de mai sus

Interpretarea tabelului

- ▣ **„i.i.d. și distribuția Normală” este respinsă peste tot:** JB de zeci de mii; kurtosis-ul bazat pe cuantile arată că și cozile sunt o cauză
- ▣ **Cozi groase:** exces de kurtosis între 9,3 (aur) și 17,8 (BET-TR)
- ▣ **Asimetrie negativă** pentru acțiuni, cripto și aur; cea mai puternică pentru BET-TR ($-1,40$)
- ▣ **Volatilitatea este predictibilă:** $Q(10)$ pe r_t^2 este de 10–90 de ori mai mare decât pe r_t ; ARCH-LM respinge peste tot
- ▣ **Autocorelația liniară** a lui r_t : semnificativă cu testele i.i.d., mică economic
 - ▶ Cu erori standard robuste rămân semnificative doar S&P 500 (lagul 1, $t = -3,4$) și EUR/RON ($t = 4,7$)
- ▣ EUR/RON este special: volatilitate mică, exces de kurtosis ridicat, asimetrie pozitivă, autocorelație puternică (Secțiunea 5)

Recapitulare: statistici descriptive și teste

- ▣ Asimetria și kurtosis-ul au limite Normale doar dacă $\mathbb{E}r^6$ și $\mathbb{E}r^8$ sunt finite
- ▣ JB testează ipoteza nulă comună „i.i.d. și distribuția Normală”; Ljung–Box și ARCH-LM au limite χ^2 doar în ipoteze de tip i.i.d., pe care randamentele le încalcă
- ▣ Versiuni robuste: momente bazate pe cuantile, benzi ACF robuste la heteroscedasticitate și $\tilde{Q}$
- ▣ Cozile groase rezistă la orice verificare robustă; predictibilitatea liniară în mare parte nu
- ▣ Semnificația statistică nu înseamnă semnificație economică în eșantioane de mii de zile

Oamenii din spatele faptelor stilizate (1/2)



Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Pictură: C.A. Jensen (1840); domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Normală: reperul pe care randamentele îl încalcă



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Prețurile ca mers aleator, în teza sa Bachelier (1900)

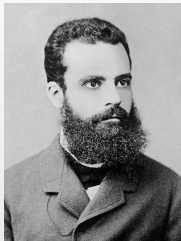


William S. Gosset, „Student” (1876–1937)

Foto: autor necunoscut; domeniu public;
Wikimedia Commons

- Distribuția Student- t Student (1908), azi un model pentru cozi groase

Oamenii din spatele faptelor stilizate (2/2)



Vilfredo Pareto (1848–1923)

Foto: autor necunoscut (1870s); domeniu public; Wikimedia Commons



Benoît Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 France; Wikimedia Commons

- Pareto: **legi de putere** pentru veniturile mari, precursora ale modelelor cu cozi groase
- Mandelbrot: prețurile bumbacului au cozi groase, iar modelul cu distribuție Normală eșuează **Mandelbrot (1963)**
- Indicele lor de coadă α este exact ce măsoară estimatorul Hill din acest capitol

Faptele stilizate după Cont (2001)

1. Absența autocorelației liniare
 2. Cozi groase
 3. Asimetria câștig/pierdere
 4. Gaussianitate prin agregare
 5. Intermitență
 6. Grupări de volatilitate
 7. Cozi groase condiționate
 8. Scădere lentă a autocorelației randamentelor absolute
 9. Efectul de levier
 10. Corelația volum/volatilitate
 11. Asimetria scalelor de timp
- ▣ Verificăm majoritatea lor pe cele cinci piețe, cu date până în septembrie 2026
 - ▣ Dovezi timpurii: Mandelbrot (1963), Fama (1965); tratare în manuale: Taylor (2008), Franke, Härdle & Hafner (2019)

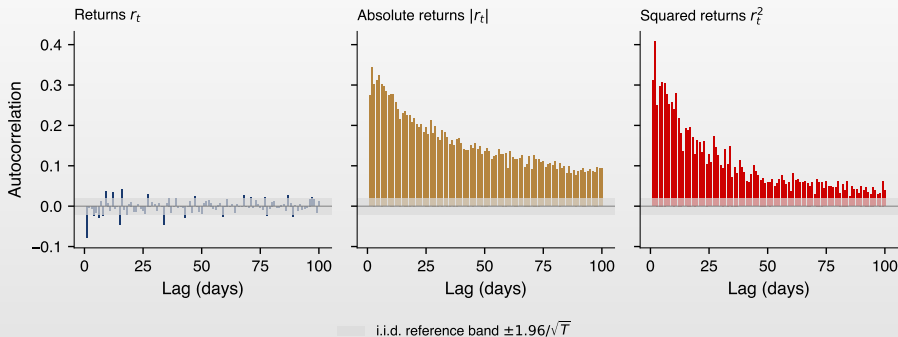
Mai sunt valabile faptele lui Cont? Dovezi recente

- ▣ Ratliff-Crain, Van Oort, Koehler & Tivnan (2025)
 - ▶ Retestează toate cele 11 fapte pe randamentele intrazilnice ale acțiunilor din Dow 30, octombrie 2018 – martie 2019
 - ▶ Dovezi concludente pentru 8 fapte, nicio dovadă în sprijinul celorlalte 3: un fapt este o ipoteză de retestat pe fiecare piață și frecvență
- ▣ Cozi groase dincolo de Student- t : estimarea distribuțiilor alfa-stabile, cu indicele de coadă sub 2 [Pele \(2014\)](#)
- ▣ Măsuri ale riscului de coadă bazate pe entropie, ca alternativă la kurtosis [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)
- ▣ Criptoactive: aceleași fapte, cu un factor de coadă care le separă de celelalte clase de active [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Acest capitol retestează faptele pe cinci piețe și adaugă inferența de care are nevoie fiecare test

Faptele 1 și 6: necorelate, dar nu independente

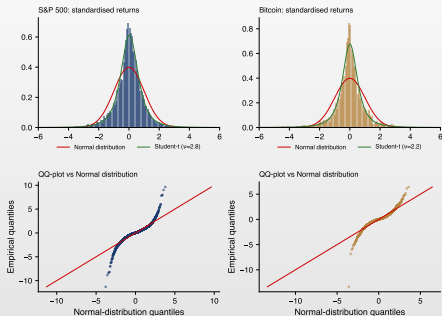
- **Faptul 1 — absența autocorelației:** $\text{corr}(r_t, r_{t-k}) \approx 0$ pentru $k \geq 1$
 - ▶ Randamentele trecute nu prezic liniar direcția randamentelor viitoare
- **Faptul 6 — grupări de volatilitate:** variațiile mari tind să fie urmate de variații mari, de orice semn
 - ▶ $\text{corr}(|r_t|, |r_{t-k}|) > 0$ pentru multe laguri
- Împreună: randamentele sunt **necorelate, dar nu independente**
- Independența ar cere corelație zero pentru **orice** funcție a randamentelor, inclusiv $|r_t|$
- Modelare: $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu σ_t determinată de randamentele trecute (GARCH, Capitolul 5); prognozele autoregresive liniare ale lui r_t aduc puțin

Faptele 1 și 6 pe S&P 500



- S&P 500 1990–2026, lagurile 1–100; banda gri: i.i.d. $\pm 1.96/\sqrt{T}$; banda robustă este de 2,2 ori mai largă la lagul 1
- Randamente: aproape toate autocorelațiile în interiorul benzii (lag 1: $-0,08$)
- Randamente absolute și la pătrat: autocorelații mari, pozitive și persistente (lag 1: 0,27 pentru $|r_t|$)

Cozi groase: histograme și QQ-plot-uri



- **Faptul 2:** randamentele extreme sunt mult mai frecvente decât în cazul unei distribuții Normale cu aceeași varianță
- Randamente standardizate $(r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$: vârf mai înalt și cozi mai groase decât la distribuția Normală
- O distribuție Student- t se potrivește mult mai bine (slide-urile următoare); QQ-plot-urile (cuantile empirice față de cele ale distribuției Normale) se curbează la ambele capete

Cât de groase sunt cozile?

	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Zile dincolo de $3\hat{\sigma}$ (%)	1,55	1,44	1,82	2,06	1,42
Zile dincolo de $5\hat{\sigma}$ (număr)	30	12	10	29	26
Așteptat sub distribuția Normală, $> 5\hat{\sigma}$	0,005	0,002	0,003	0,003	0,005
Grade de libertate Student- t , $\hat{\nu}$ (verosimilitate maximă)	2,8	3,1	2,2	1,2	2,9

- ▣ Distribuția Normală: 0,27% din zile dincolo de 3σ ; observat: de 5–8 ori mai multe
- ▣ Distribuția Normală: o zi de 5σ la 6.900 de ani de tranzacționare; observat: 10–30 în 12–36 de ani
- ▣ $\hat{\nu}$: gradele de libertate Student- t (slide-ul următor), estimate prin **verosimilitate maximă**: valoarea care face randamentele observate cele mai probabile

Distribuția Student- t : cozi, momente și estimările noastre

- Densitatea cu ν grade de libertate, locație μ , scală s : $f(x) \propto \left(1 + \frac{(x-\mu)^2}{\nu s^2}\right)^{-(\nu+1)/2}$; $\nu \rightarrow \infty$: distribuția Normală; $\nu = 1$: Cauchy; pentru randamente: [Praetz \(1972\)](#)
- Coadă de tip lege de putere $P(X > x) \propto x^{-\nu}$: există doar momentele de ordin $< \nu$
 - Varianța $s^2\nu/(\nu - 2)$ pentru $\nu > 2$; excesul de kurtosis $6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
- Estimările noastre $\hat{\nu} \approx 1,2-3,1$ sunt indici de coadă **bazați pe model**: valizi dacă Student- t este corectă peste tot; multele randamente mici din centru domină verosimilitatea, deci un centru prost potrivit mută $\hat{\nu}$
- $\hat{\nu} \leq 2$ (EUR/RON: 1,2) implică varianță infinită; un eșantion finit are mereu varianță finită, deci aceasta singură nu este o contradicție
 - Dar Hill (doar coada) dă 2,8: dezacordul semnalează o specificare greșită (fixing-ul: 57% din variațiile zilnice sub 0,1%, plus salturi rare)
- Coadă propriu-zisă: estimatorul Hill (slide-urile următoare); legile de putere au fost susținute prima dată de [Mandelbrot \(1963\)](#) și [Fama \(1965\)](#)

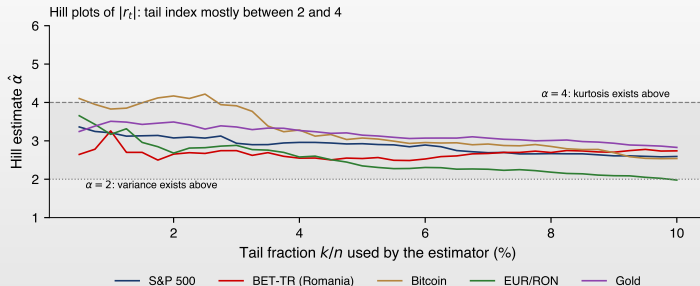
Estimatorul Hill al indicelui de coadă

- ▣ **Indicele de coadă** α : $P(|X| > x) \approx c x^{-\alpha}$ pentru x mare; există momentele de ordin $< \alpha$
 - ▶ $\alpha > 2$: varianță finită; $\alpha > 4$: kurtosis finit
- ▣ **Estimatorul Hill, Hill (1975)**: ordonăm randamentele absolute $X_{(1)} \geq X_{(2)} \geq \dots \geq X_{(n)}$ și folosim cele mai mari k

$$\hat{\alpha}_k = \left[\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln X_{(i)} - \ln X_{(k+1)} \right]^{-1}$$

- ▣ **Alegerea lui k** : un compromis între deplasare și varianță
 - ▶ k mic: puține observații, estimare zgomotoasă; k mare: intră centrul distribuției, estimare deplasată
 - ▶ **Graficul Hill**: $\hat{\alpha}_k$ în funcție de k ; citim nivelul unde curba este plată (aici $k = 1-5\%$ din n)

Graficele Hill pentru cele cinci piețe



- $\hat{\alpha}$ pentru $|r_t|$ la $k = 2,5\%$ din n : S&P 500 3,1, BET-TR 2,7, Bitcoin 4,2, EUR/RON 2,8, aur 3,3
- Pentru $k = 1-5\%$: $\hat{\alpha}$ între 2,3 și 3,5, cu excepția Bitcoin (3,1–4,2); coada pierderilor e mai groasă la BET-TR (2,2 vs 3,1) și Bitcoin (2,7 vs 3,4)
- Varianța există, dar **momentul de ordin patru foarte probabil nu**: kurtosis-ul de selecție nu se stabilizează (intervale de încredere: slide-urile următoare); cozile se modelează cu teoria valorilor extreme (Capitolul 7)

Estimatorul Hill: asimptotică și alegerea lui k

- ▣ Hill = estimatorul de verosimilitate maximă al unei cozi Pareto peste $u = X_{(k+1)}$, condiționat de u (Seminar, A11)
- ▣ Dacă $k \rightarrow \infty$ și $k/n \rightarrow 0$, iar coada este Pareto până la un termen de ordinul doi

$$\sqrt{k}(\hat{\alpha}_k - \alpha) \rightarrow N(0, \alpha^2), \quad \text{SE}(\hat{\alpha}_k) \approx \hat{\alpha}_k / \sqrt{k}$$

- ▶ Dacă k crește prea repede apare un termen de deplasare: coada este doar aproximativ Pareto
- ▣ Date dependente (de tip GARCH): $\hat{\alpha}$ rămâne consistent, dar extremele se grupează și varianța depășește α^2/k Hsing (1991)
- ▣ Alegerea lui k : $\hat{\alpha}$ în funcție de $\log k$ (graficul „alt-Hill”) Drees, Resnick & de Haan (2000)
- ▣ Alternativă prin regresie: logaritmul rangului ajustat pe logaritmul mărimii, cu rangul deplasat cu $-\frac{1}{2}$; $\text{SE} = \hat{\alpha} \sqrt{2/k}$ Gabaix & Ibragimov (2011)

Indici de coadă cu intervale de încredere

$ r_t $, $k = 2,5\%$ din n	n	k	$\hat{\alpha}$	SE i.i.d.	CI 95% (i.i.d.)	SE bootstrap pe blocuri
S&P 500	9245	231	3,07	0,20	[2,68; 3,47]	0,33
BET-TR	2992	74	2,67	0,31	[2,06; 3,28]	0,45
Bitcoin	4384	109	4,22	0,40	[3,43; 5,01]	0,47
EUR/RON	5352	133	2,82	0,24	[2,34; 3,30]	0,28
Aur	9559	238	3,31	0,21	[2,89; 3,73]	0,24

- Bootstrap-ul pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 500 de reeșantionări) păstrează gruparea extremelor: SE de 1,1–1,6 ori mai mari decât cele i.i.d.
- $\alpha = 4$ este în afara tuturor intervalelor, cu excepția Bitcoin, și cu SE bootstrap: momentul de ordin patru foarte probabil nu există
- $\alpha = 2$ este în afara tuturor intervalelor i.i.d.; cu SE bootstrap doar BET-TR îl atinge ($2,67 - 1,96 \times 0,45 = 1,79$)

Cele două cozi și coada lui $|r_t|$

- ▣ $P(|X| > x) = P(X > x) + P(X < -x)$: cu indicii α_- (pierderi) și α_+ (câștiguri), $|X|$ are indicele $\min(\alpha_-, \alpha_+)$
- ▣ La același k estimările nu sunt comparabile: cele mai mari k valori $|r_t|$ vin din ambele cozi, deci pragul lor este mai departe
- ▣ Prag comun u : cel mai mic dintre cele două praguri unilaterale la $k = 2,5\%$ din n

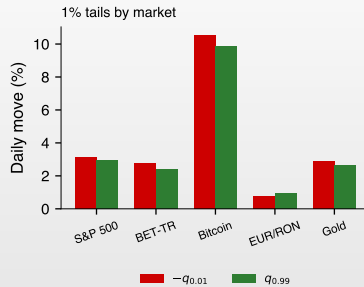
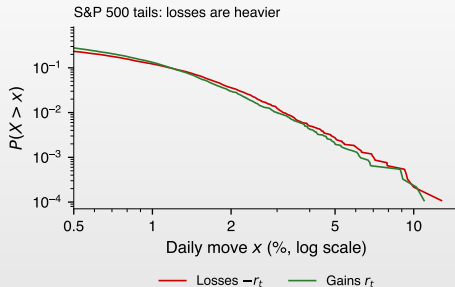
	u (%)	k pentru $ r_t $	$\hat{\alpha}, r_t $	$\hat{\alpha}_-, \text{ pierderi}$	$\hat{\alpha}_+, \text{ câștiguri}$
S&P 500	2,17	508	2,90	2,85	2,96
BET-TR	1,79	153	2,54	2,20	3,06
Bitcoin	7,11	233	3,02	2,71	3,36
EUR/RON	0,54	295	2,28	2,63	2,04
Aur	1,98	513	3,11	2,97	3,28

- ▣ La un prag comun, estimarea pentru $|r_t|$ se află între cele două cozi
- ▣ Valoarea 4,2 a Bitcoin la $k = 2,5\%$ folosește un prag mai înalt, unde graficul Hill nu este încă plat: deplasare de ordinul doi; raportați ambii indici unilaterali

De ce contează cozile groase pentru modelare

- ▣ **VaR** = Value-at-Risk (valoarea la risc): pierderea depășită cu o probabilitate mică (ex. 1%) pe un orizont dat
 - ▶ Este o cuantilă a distribuției pierderilor (Capitolul 7)
- ▣ Un model cu distribuție Normală și varianța corectă **subestimează** cuantilele extreme
- ▣ Scenariile de stres bazate pe “evenimente de 3σ ” sunt mult prea optimiste
- ▣ Estimatorii bazați pe momente de ordin înalt (kurtosis) sunt instabili: preferăm cuantilele și numărul de zile extreme
- ▣ Remedii: distribuții cu cozi groase (Student- t , eventual asimetrică), teoria valorilor extreme (Capitolul 7)

Faptul 3: asimetria câștig/pierdere în date

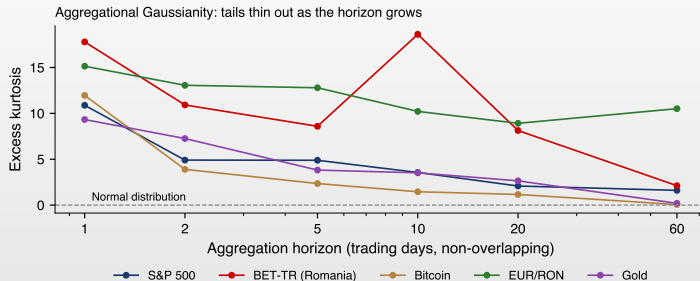


- **Faptul 3:** pierderile mari sunt mai frecvente decât câștigurile de aceeași mărime; funcțiile de supraviețuire $P(X > x)$ ale pierderilor ($-r_t$) și câștigurilor (r_t), scară log-log
- VaR 1% ($-q_{0.01}$, mărimea cuantilei de 1% a randamentelor) depășește cuantila de 99% a randamentelor, $q_{0.99}$, pe 4 din 5 piețe
 - S&P 500: 3,15% vs 2,97%; BET-TR: 2,73% vs 2,40%; Bitcoin: 10,5% vs 9,9%
- EUR/RON este excepția: deprecierea leului (creșterile cursului) sunt mai mari (0,94% vs 0,76%)

Faptul 4: gaussianitate prin agregare

- ▣ **Enunț:** pe măsură ce orizontul crește, randamentele se apropie tot mai mult de distribuția Normală
- ▣ Randamentul log pe h zile: $r_t(h) = r_t + r_{t-1} + \dots + r_{t-h+1}$
 - ▶ Folosim blocuri nesuprapuse, astfel încât randamentele pe h zile să nu aibă zile comune
- ▣ Mecanism: CLT se aplică sumelor multor randamente zilnice
- ▣ Convergența este lentă, pentru că randamentele zilnice sunt dependente (grupări de volatilitate)

Gaussianitate prin agregare în date



- Excesul de kurtosis al randamentelor pe h zile, $h = 1, \dots, 60$
- Cozile se subțiază: S&P 500 de la 10,9 (zilnic) la 1,6 ($h = 60$), Bitcoin de la 12,0 la 0,1
- $h = 60$ înseamnă un trimestru pentru S&P 500 (252 de zile pe an), dar două luni pentru Bitcoin (365 de zile pe an)
- La $h = 60$ rămân doar 154 (S&P 500) și 73 (Bitcoin) randamente nesuprapuse: eroare standard aproximativă $\sqrt{24/n} = 0,39$ și 0,57 sub normalitate, deci valorile sunt foarte imprecise

De ce cozi groase? Amestecuri de distribuții Normale

- ▣ Presupunem $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, cu $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ independent de o volatilitate aleatoare σ_t

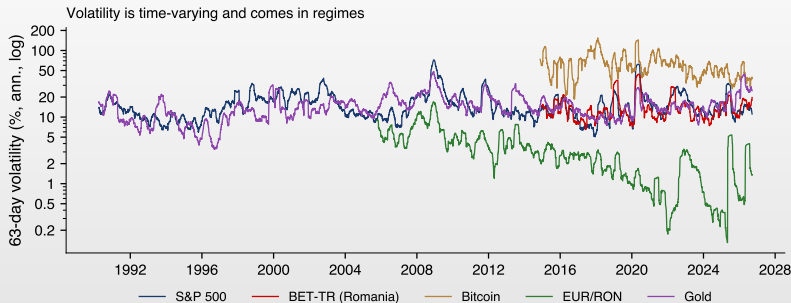
$$K = \frac{\mathbb{E}[r_t^4]}{\mathbb{E}[r_t^2]^2} = 3 \frac{\mathbb{E}[\sigma_t^4]}{\mathbb{E}[\sigma_t^2]^2} \geq 3$$

- ▣ Inegalitatea lui Jensen ($\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2$) cu $X = \sigma^2$: orice variație a volatilității creează exces de kurtosis
- ▣ Exemplu: $\sigma = 1\%$ în 90% din zile și 3% în 10% din zile

$$K = 3 \cdot \frac{0,9 \cdot 1 + 0,1 \cdot 81}{(0,9 + 0,1 \cdot 9)^2} = 3 \cdot \frac{9,0}{3,24} = 8,33$$

- ▣ Astfel se leagă cozile groase (Faptul 2) de grupările de volatilitate (Faptul 6)

Faptul 5: intermitența în date

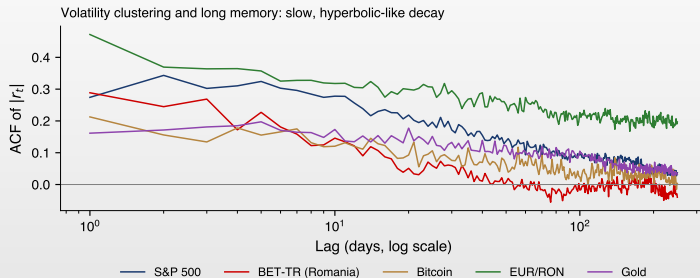


- **Faptul 5:** episoade de volatilitate ridicată separate de perioade calme; modelele cu volatilitate constantă nu le pot produce
- Volatilitate mobilă pe 63 de zile, $\sqrt{P} \times$ abaterea standard din fereastră, scară logaritmică
- Vârfuri comune mai multor piețe: 2008–2009, martie 2020
- Volatilitatea EUR/RON s-a prăbușit după 2012: un regim valutar administrat de banca centrală

Faptul 8: scădere lentă — memorie lungă în volatilitate

- ▣ **Enunț:** ACF a lui $|r_t|$ rămâne pozitivă luni de zile
- ▣ **Memorie scurtă:** autocorelațiile scad **exponențial**, $\rho_k \approx c \phi^k$ cu $|\phi| < 1$
 - ▶ Exemplu: volatilitatea GARCH(1,1) (Capitolul 5)
- ▣ **Memorie lungă:** autocorelațiile scad **hiperbolic**, $\rho_k \approx c k^{2d-1}$, parametrul de memorie $0 < d < \frac{1}{2}$
 - ▶ Șocurile de volatilitate se sting foarte lent
- ▣ Dovezi: [Ding, Granger & Engle \(1993\)](#)

Memoria lungă în date



- ACF a lui $|r_t|$ până la un an (250 de laguri), scară logaritmică pe axa lagurilor
- S&P 500: 0,27 la lagul 1, 0,22 la lagul 20, încă 0,09 la lagul 100
- BET-TR scade cel mai repede (eșantion mai scurt); scăderea este mai lentă decât cea exponențială a GARCH(1,1)

Estimarea parametrului de memorie d

- Memorie lungă: densitatea spectrală $f(\lambda) \approx G\lambda^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$, $0 < d < \frac{1}{2}$; estimatorii semiparametrici folosesc doar primele m frecvențe Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$ și periodograma $I(\lambda_j)$
- Regresia pe log-periodogramă: $\ln I(\lambda_j)$ pe $-2 \ln(2 \sin(\lambda_j/2))$, panta $\hat{d}$, $SE = \pi/\sqrt{24m}$ Geweke & Porter-Hudak (1983)
- Whittle local: $\hat{d} = \arg \min_d [\ln(\frac{1}{m} \sum_j \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)) - \frac{2d}{m} \sum_j \ln \lambda_j]$, $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \rightarrow N(0, \frac{1}{4})$, robust la abateri de la normalitate Robinson (1995)

$ r_t $, $m = T^{0,65}$	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
m	378	181	232	265	386
Whittle local $\hat{d}$ (SE)	0,48 (0,03)	0,37 (0,04)	0,35 (0,03)	0,39 (0,03)	0,40 (0,03)
Log-periodogramă $\hat{d}$ (SE)	0,50 (0,03)	0,41 (0,05)	0,35 (0,04)	0,38 (0,04)	0,42 (0,03)

- $\hat{d} \approx 0,35$ – $0,50$ peste tot, la cel puțin 8 SE de $d = 0$ (memorie scurtă) cu ambii estimatori; S&P 500 este aproape de limita staționarității $\frac{1}{2}$

Memorie lungă sau rupturi structurale?

- ▣ Schimbări rare ale nivelului volatilității produc o ACF a lui $|r_t|$ care scade lent și $\hat{d} > 0$ fără memorie lungă Diebold & Inoue (2001)
- ▣ Schimbările varianței necondiționate imită memoria lungă și un GARCH integrat Mikosch & Stărică (2004)
- ▣ Verificare: localizăm o ruptură de varianță cu suma cumulată a pătratelor Inclán & Tiao (1994), apoi reestimăm d (Whittle local) de o parte și de alta

$ r_t $	Data rupturii	Volatilitate înainte / după (%)	$\hat{d}$ înainte (SE)	$\hat{d}$ după (SE)
S&P 500	20 iul. 1998	12,6 / 19,3	0,28 (0,04)	0,51 (0,03)
BET-TR	17 dec. 2018	12,5 / 16,9	0,19 (0,05)	0,37 (0,04)
Bitcoin	19 iun. 2022	74,9 / 47,7	0,39 (0,04)	0,15 (0,05)
EUR/RON	27 iun. 2013	6,6 / 2,2	0,35 (0,04)	0,35 (0,04)
Aur	29 nov. 2005	13,2 / 18,3	0,30 (0,03)	0,37 (0,03)

- ▣ $\hat{d}$ rămâne mult peste 0 în fiecare subeșantion: o singură ruptură nu explică memoria
- ▣ Dar $\hat{d}$ se mișcă (Bitcoin 0,39 $\rightarrow$ 0,15): mai multe rupturi sau un d variabil în timp rămân posibile; datele rupturilor sunt descriptive

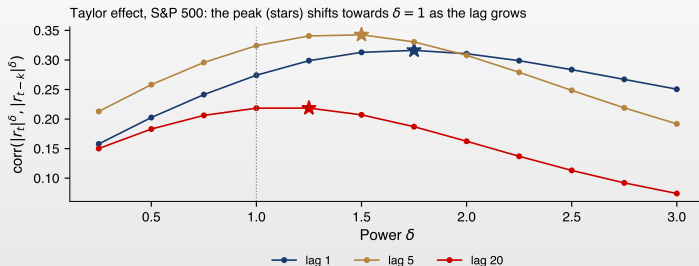
Momente de ordin patru infinite și statisticile pe r_t^2

- ▣ ACF a lui r_t^2 este un raport de momente de ordin patru: cere $E[r_t^4] < \infty$, adică indice de coadă $\alpha > 4$
- ▣ Estimările Hill sunt de circa 2,5–3,5: momentul de ordin patru este foarte probabil infinit
 - ▶ ACF de selecție a lui r_t^2 converge atunci lent, spre o limită diferită de distribuția Normală; banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$ nu este validă, [Davis & Mikosch \(1998\)](#)
 - ▶ Ljung–Box pe r_t^2 și ARCH-LM moștenesc problema: statisticile sunt uriașe, dar p-valorile nu sunt fiabile
- ▣ Concluzia “volatilitatea se grupează” este robustă; mărimile exacte nu sunt
- ▣ Remediu: folosim $|r_t|$, a cărei ACF cere doar $\alpha > 2$ — unul dintre motivele efectului Taylor (slide-ul următor)

Efectul Taylor

- ▣ **Definiție:** calculăm autocorelația lui $|r_t|^\delta$ pentru diferite puteri $\delta > 0$
 - ▶ $\delta = 1$: randamente absolute; $\delta = 2$: randamente la pătrat
- ▣ **Efectul Taylor:** autocorelația este maximă pentru δ în jur de 1, nu pentru $\delta = 2$
- ▣ Implicație: randamentele absolute sunt o măsură a volatilității mai persistentă și mai robustă decât pătratele
- ▣ Documentat de Taylor (1986); denumirea “efect Taylor” a fost dată de Granger & Ding (1995); vezi și Ding, Granger & Engle (1993)

Efectul Taylor în date



- S&P 500: autocorelația lui $|r_t|^\delta$ în funcție de δ
- Maxim la $\delta = 1,75$ (lag 1), 1,5 (lag 5) și 1,25 (lag 20): optimul se apropie de 1 la laguri mai mari
- Motivează modelele power-GARCH și măsurile de volatilitate bazate pe valori absolute

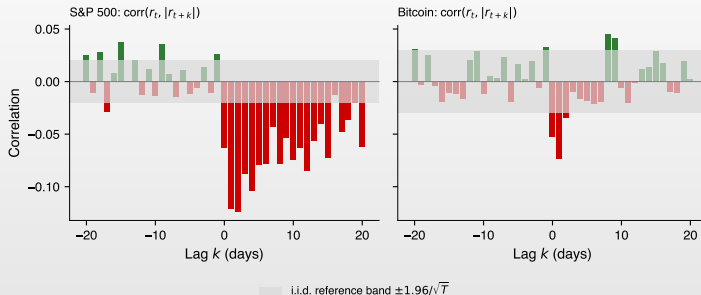
Faptul 9: efectul de levier

- ▣ **Enunț:** scăderile de preț cresc volatilitatea **viitoare** mai mult decât creșterile
- ▣ **Corelația de levier** la lagul k

$$L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$$

- ▶ $L(k) < 0$ pentru $k > 0$: un randament negativ azi este urmat de variații mai mari
- ▶ $L(k) \approx 0$ pentru $k < 0$: volatilitatea trecută nu prezice semnul de azi
- ▣ Explicații: îndatorarea (levierul) firmelor, [Christie \(1982\)](#); modelul volatilității întârziate, [Bouchaud, Matacz & Potters \(2001\)](#)

Efectul de levier în date

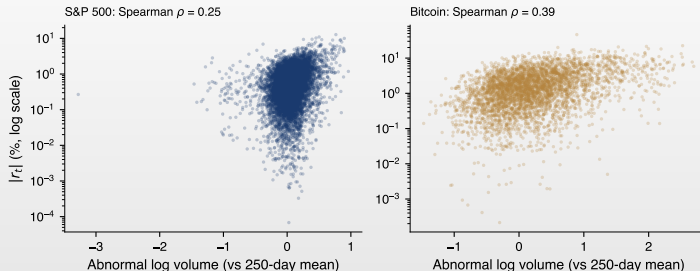


- S&P 500: $L(1) = -0,12$, încă $-0,07$ la $k = 10$; niciun efect pentru $k < 0$
- BET-TR $-0,12$; slab pentru Bitcoin ($-0,07$), neglijabil pentru aur ($-0,02$), inversat pentru EUR/RON ($+0,10$)
- Modelare: modele asimetrice de volatilitate, GJR-GARCH (Glosten–Jagannathan–Runkle) și EGARCH (GARCH exponențial), Capitolul 5

Faptul 10: volumul și volatilitatea evoluează împreună

- ▣ **Enunț:** zilele cu variații mari de preț sunt zile cu volum mare de tranzacționare
- ▣ **Volumul logaritmico-anormal:** $\ln V_t$ minus media sa mobilă pe 250 de zile
- ▣ Măsura: **corelația de rang Spearman**, corelația rangurilor, robustă la valori extreme și la neliniarități monotone
- ▣ Ipoteza amestecului de distribuții, **Clark (1973)**: prețurile evoluează într-un “timp operațional” aleator, dictat de fluxul de informații, care determină și volumul
- ▣ Sinteză a relației preț-volum: **Karpoff (1987)**

Volumul și volatilitatea în date



- Volumul logaritmic anormal față de $|r_t|$
- Corelația de rang Spearman: 0,25 pentru S&P 500 și 0,39 pentru Bitcoin
- Volumul este o informație suplimentară utilă pentru prognozele de volatilitate
- Atenție la Bitcoin: volumul este raportat de exchange-uri și agregat din multe platforme; o parte este **wash trading** (un exchange tranzacționează cu el însuși pentru a umfla volumul), [Cong, Li, Tang & Yang \(2023\)](#)

Faptele 7 și 11: cozi condiționate și scale de timp

Faptul 7: cozi groase condiționate

- După eliminarea grupărilor de volatilitate, randamentele standardizate au tot cozi groase
- Estimăm un model de volatilitate, ex. GARCH (Capitolul 5), obținem $\hat{\sigma}_t$ și calculăm $\hat{z}_t = r_t / \hat{\sigma}_t$
- Kurtosis-ul lui $\hat{z}_t$: mai mic decât pentru r_t , dar tot peste 3
- Modelele au nevoie de inovații cu cozi groase (Student- t , eventual asimetrică)

□ Ambele fapte sunt documentate în [Cont \(2001\)](#)

- Randamentele standardizate cu volatilitatea realizată din date intrazilnice sunt apropiate de distribuția Normală [Andersen, Bollerslev, Diebold & Ebens \(2001\)](#) (Capitolul 9)

Faptul 11: asimetria scalelor de timp

- Volatilitatea săptămânală prezice volatilitatea zilnică mai bine decât invers
- Traderii cu orizonturi diferite reacționează la frecvențe diferite
- **HAR-RV**: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility, model autoregresiv heterogen al volatilității realizate (Capitolul 9)

Recapitulare: faptele stilizate

- ▣ Randamente necorelate, volatilitate puternic dependentă (Faptele 1, 6, 8)
- ▣ Cozi groase, și condiționat, care se subțiază lent prin agregare (Faptele 2, 4, 7)
- ▣ Crahuri mai abrupte decât creșterile pe piețele de acțiuni (Faptele 3, 9)
- ▣ Volatilitate în regimuri, legată de volum și de fluxul de informații (Faptele 5, 10)
- ▣ Orizonturile diferite interacționează asimetric (Faptul 11)

Criptoactive: aceleași fapte, amplificate

Bitcoin vs S&P 500

- ▣ Volatilitate 66,6% vs 18,0% pe an
- ▣ Exces de kurtosis 12,0 vs 10,9
- ▣ Asimetrie $-0,70$ vs $-0,36$
- ▣ Cea mai proastă zi, randament log: $-46,5\%$ (12 martie 2020) vs $-12,8\%$ (16 martie 2020)
- ▣ Ca variație de preț: $-37,2\%$ vs $-12,0\%$

Dar unele fapte sunt mai slabe

- ▣ Efectul de levier: slab, de scurtă durată
- ▣ Memoria volatilității: ACF a lui $|r_t|$ scade mai repede (lagul 100: 0,02 vs 0,09)
- ▣ Tranzacționare 24/7: 365 de perioade pe an

Criptoactive: o clasă de active distinctă

- ▣ Criptoactivele ca o clasă de active cu profil statistic propriu: [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#)
- ▣ Factorii de coadă, memorie și momente clasifică criptomonedele ca o clasă de active separată, în principal prin coadă: [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Modelarea crypto și indicele CRIX în finanțele cantitative: [Härdle, Chen & Overbeck \(2017\)](#)
 - ▶ CRIX = CRypto IndeX, un indice de referință al pieței crypto
- ▣ Tratare detaliată în Capitolul 16 (active digitale)

EUR/RON: un curs de schimb administrat

- ▣ **Flotare administrată:** cursul este stabilit de piață, dar banca centrală intervine pentru a limita fluctuațiile
- ▣ Cursul de referință BNR, 1 iulie 2005–2026: de la leul nou (RON, 1 RON = 10.000 lei vechi), ca în Capitolul 0
 - ▶ **Volatilitate mică** (4,4% pe an), dar **exces de kurtosis ridicat** (15,1)
 - ▶ Perioade lungi de calm întrerupte de ajustări bruște
 - ▶ Cele mai mari variații zilnice: octombrie 2008 (+2,9% pe 3 octombrie, -2,5% pe 9 octombrie)
- ▣ Autocorelație de lag 1 **pozitivă** (0,17), spre deosebire de acțiuni
 - ▶ Banca centrală netezește ajustările pe mai multe zile; un fixing zilnic, nu un preț tranzacționat
- ▣ Lecții: faptele depind de piață; volatilitatea mică nu înseamnă risc de coadă mic; seriile de cotații aveau autocorelație negativă falsă (erori de cotare)

România: indicele BET Total Return

- ▣ BET-TR, 2014–2026, 2.992 de zile
- ▣ Fapte confirmate: exces de kurtosis 17,8, grupări ($Q(10)$ pe r_t^2 : 714), VaR 1% 2,7%
- ▣ Cea mai puternică asimetrie negativă dintre cele cinci serii ($-1,40$)
 - ▶ Cea mai proastă zi (randament log): $-11,9\%$ pe 19 decembrie 2018, reacția la taxa pe activele bancare anunțată de guvern pe 18 decembrie
 - ▶ Taxa a fost adoptată pe 28 decembrie 2018 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) 114/2018
 - ▶ Șocurile de politică produc crahuri de o zi fără creșteri comparabile

România: autocorelația într-o piață mai mică

- ▣ Autocorelație de lag 1 pozitivă (0,06), spre deosebire de S&P 500 ($-0,08$)
- ▣ **Tranzacționare nesincronă:** componentele indicelui nu se tranzacționează toate în fiecare moment
 - ▶ Indicele reflectă știrile cu întârziere, ceea ce creează autocorelație pozitivă, [Campbell, Lo & MacKinlay \(1997\)](#), cap. 3
- ▣ Piețe de frontieră și emergente (sub statutul de piață dezvoltată în clasificările furnizorilor de indici)
 - ▶ Lichiditate mai mică (tranzacționarea rapidă e mai costisitoare)
 - ▶ Autocorelație mai puternică și salturi determinate de politici publice

De ce folosim deschiderea, maximul, minimul și închiderea?

- ▣ Estimatorul **close-to-close**: abaterea standard a randamentelor log zilnice de la închidere la închidere
 - ▶ Folosește un singur număr pe zi și ignoră informația din timpul zilei
- ▣ Estimatorii **bazați pe amplitudine** folosesc prețurile OHLC
 - ▶ Notăție: o_t, h_t, l_t, c_t sunt logaritmii prețurilor de deschidere, maxim, minim și închidere în ziua t
 - ▶ Amplitudinea $h_t - l_t$ este mare în zilele volatile chiar dacă închiderea egalează deschiderea
- ▣ **Eficiența**: raportul varianțelor a doi estimatori; eficiență mai mare = mai puțin zgomot pe același eșantion

Estimatorii Parkinson și Garman–Klass

- ▣ **Parkinson**, [Parkinson \(1980\)](#): folosește doar amplitudinea zilnică

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (h_t - l_t)^2$$

- ▣ **Garman–Klass**, [Garman & Klass \(1980\)](#): combină amplitudinea cu variația deschidere–închidere

$$\hat{\sigma}_{GK}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left[\frac{1}{2} (h_t - l_t)^2 - (2 \ln 2 - 1) (c_t - o_t)^2 \right]$$

- ▣ Derivați pentru o mișcare browniană fără drift și fără salturi peste noapte
 - ▶ Mișcarea browniană: mersul aleator în timp continuu (Capitolul 11)
 - ▶ Eficiență față de close-to-close: aproximativ 5 (Parkinson) și 7–8 (Garman–Klass)

Estimatorii Rogers–Satchell și Yang–Zhang

- ▣ **Rogers–Satchell**, Rogers & Satchell (1991): nedeplasat în prezența unui **drift** (trendul așteptat al logaritmului prețului)

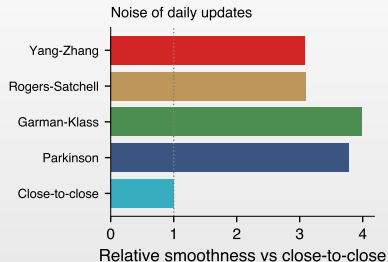
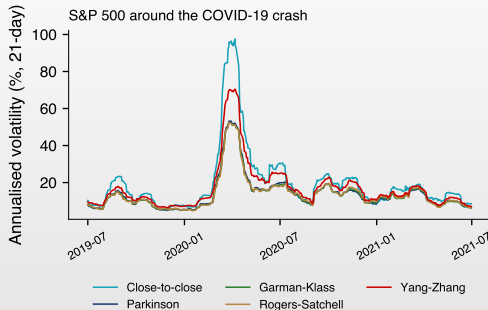
$$\hat{\sigma}_{RS}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [(h_t - o_t)(h_t - c_t) + (l_t - o_t)(l_t - c_t)]$$

- ▣ **Yang–Zhang**, Yang & Zhang (2000): adaugă saltul de peste noapte (închidere–deschidere)

$$\hat{\sigma}_{YZ}^2 = \hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2 + k \hat{\sigma}_{\text{deschidere-închidere}}^2 + (1 - k) \hat{\sigma}_{RS}^2, \quad k = \frac{0,34}{1,34 + \frac{n+1}{n-1}}$$

- ▶ $\hat{\sigma}_{\text{noapte}}^2$: varianța lui $o_t - c_{t-1}$; $\hat{\sigma}_{\text{deschidere-închidere}}^2$: varianța lui $c_t - o_t$
- ▶ Combinația de varianță minimă dintre estimatorii independenți de drift și robuști la salturile de deschidere
- ▣ Estimatorii de amplitudine sunt puntea spre volatilitatea realizată din date intrazilnice (Capitolul 9)

Estimatorii pe S&P 500



- ▣ Ferestre de 21 de zile, 2008–2026; medii: close-to-close 16,4%, Yang-Zhang 13,9%, Parkinson 13,0%, Garman-Klass 12,4%, Rogers-Satchell 12,3%
- ▣ Estimatorii de amplitudine pură sunt mai mici: ratează salturile de peste noapte
- ▣ Yang-Zhang include noaptea, dar rămâne cu 2,5 pp sub close-to-close: deschidere parțial “veche” (slide-ul următor)
- ▣ Estimările bazate pe amplitudine sunt de 3–4 ori mai netede (mai puțin zgomot în actualizările zilnice)

Calitatea datelor: deschideri “vechi” ale indicelui S&P 500

- ▣ **Deschiderea** indicelui se calculează din primele prețuri ale componentelor; la 9:30 multe acțiuni nu s-au tranzacționat încă, deci intră închiderea lor anterioară
- ▣ Deschidere = închiderea precedentă: circa 96% din zile până în 2005, 3,5% în 2008–2026 (până la 26% în 2012–2013); în rest, o parte rămâne “veche”
- ▣ Comparăție 2008–2026 cu ETF-ul SPY, a cărui deschidere este un preț tranzacționat (anualizat, %; primele două coloane sunt medii ale estimărilor pe 21 de zile, ultimele două folosesc tot eșantionul)

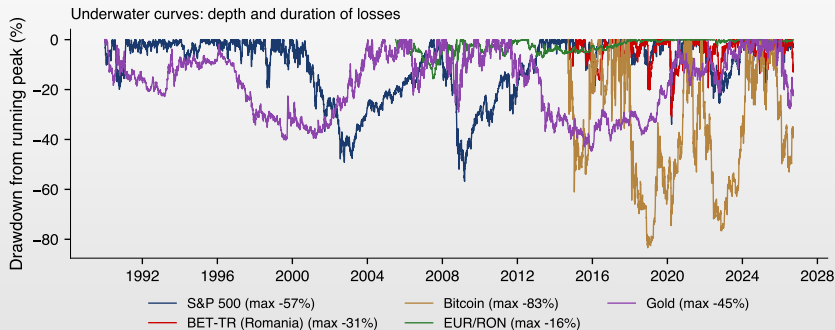
	Close-to-close	Yang–Zhang	Peste noapte	Deschidere–închidere
Indicele S&P 500	16,4	13,9	6,7	17,3
ETF-ul SPY	16,2	16,8	12,0	15,2

- ▣ O deschidere “veche” mută o parte din mișcarea de peste noapte în timpul zilei: volatilitatea de peste noapte e subestimată, iar Yang–Zhang scade sub close-to-close
- ▣ Lecție: pentru estimatorii OHLC folosiți un instrument tranzacționat (ETF, futures), nu indicele

Drawdown: recapitulare și aprofundare

- Drawdown-ul DD_t și drawdown-ul maxim MDD au fost definite în Capitolul 0
 - ▶ S&P 500: de la 9 octombrie 2007 (1.565,15) la 9 martie 2009 (676,53): $-56,8\%$, care cere $+131\%$ pentru recuperare; vârful a fost regăsit pe 28 martie 2013
- Nou aici: adâncimea pe cinci piețe și **durata recuperării**, timpul de la vârf până când prețul revine la el
- MDD depinde de lungimea eșantionului: pentru o mișcare browniană fără drift a logaritmului prețului, drawdown-ul maxim **logaritm** $D = -\ln(1 + MDD) \geq 0$ are $\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ Magdon-Ismail, Atiya, Pratap & Abu-Mostafa (2004)
 - ▶ $MDD = e^{-D} - 1$; drawdown-urile din eșantioane de lungimi diferite nu sunt comparabile (Seminar, A4)
- Investitorii resimt drawdown-urile mai mult decât volatilitatea: o pierdere de -50% cere $+100\%$ pentru recuperare

Drawdown-uri pe piețe



- Drawdown-uri maxime: Bitcoin -83%, S&P 500 -57%, aur -45%, BET-TR -31% (martie 2020), EUR/RON -16%
- Adâncimea și durata contează împreună

Cât durează recuperarea?

	MDD	Vârf	Minim	Vârf recuperat
S&P 500	−57%	oct. 2007	mar. 2009	mar. 2013 (5,5 ani)
BET-TR	−31%	ian. 2020	mar. 2020	dec. 2020 (0,9 ani)
Bitcoin	−83%	dec. 2017	dec. 2018	nov. 2020 (3,0 ani)
EUR/RON	−16%	dec. 2005	iul. 2007	ian. 2008 (2,0 ani)
Aur	−45%	sep. 2011	dec. 2015	iul. 2020 (8,9 ani)

- Adâncimea și durata sunt riscuri diferite: drawdown-ul aurului a fost mai mic decât al Bitcoin, dar a durat de trei ori mai mult
- Recuperări rapide în formă de V (BET-TR 2020) versus perioade lungi sub vârf (aur 2011–2020)
- Pentru EUR/RON, un “drawdown” este o scădere a euro față de leu

Rapoartele Sharpe, Sortino și Calmar

- **Raportul Sharpe** Sharpe (1966), Sharpe (1994): $SR = (\mu_{an} - r_f)/\sigma_{an}$ pe randamente **simple**, $\mu_{an} = P\bar{R}$; aici $r_f = 0$, pentru comparabilitate
 - ▶ S&P 500 1990–2026: $\mu_{an} = 9,95\%$ (media randamentelor log 8,33% plus $\approx \sigma^2/2 = 1,62$ pp), $\sigma_{an} = 17,97\%$, $SR = 0,55$
- **Raportul Sortino** Sortino & van der Meer (1991): $SoR = (\mu_{an} - r_f)/\sigma_{an}^-$, $\sigma^- = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \min(R_t, 0)^2}$
 - ▶ Media se face pe toate cele T zile, zilele pozitive contând cu 0; S&P 500: $\sigma_{an}^- = 12,68\%$, $SoR = 0,78$
- **Raportul Calmar** = $CAGR/|MDD|$; S&P 500: $8,69\%/56,78\% = 0,15$, dictat de un singur episod

Rapoarte Sharpe cu erori standard

- ▣ Metoda delta, randamente i.i.d. din distribuția Normală: $\text{Var}(\widehat{SR}_d) \approx (1 + SR_d^2/2)/T$ la frecvența de eșantionare [Lo \(2002\)](#)
 - ▶ Anualizat din T randamente zilnice pe Y ani: $\text{SE}(\widehat{SR}_{\text{an}}) \approx \sqrt{P(1 + SR_d^2/2)/T} \approx 1/\sqrt{Y}$: contează durata, nu frecvența
 - ▶ i.i.d., orice distribuție cu $\mathbb{E}r^4 < \infty$: $(1 - S SR_d + \frac{K-1}{4} SR_d^2)/T$ [Opdyke \(2007\)](#); aici SE se schimbă cu cel mult 0,02

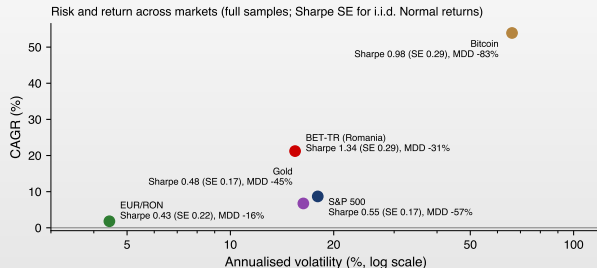
	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Ani Y	36,7	12,0	12,0	21,2	36,7
Raportul Sharpe (SE, Normală)	0,55 (0,17)	1,34 (0,29)	0,98 (0,29)	0,43 (0,22)	0,48 (0,17)

- ▣ Grupare: teste HAC sau bootstrap pe blocuri studentizat [Ledoit & Wolf \(2008\)](#); cer totuși momente de ordin patru finite, puse la îndoială de estimările Hill
 - ▶ BET-TR vs S&P 500, zile comune 2014–2026: diferența 0,61, $z = 1,75$ ($p = 0,08$), CI bootstrap percentil pe blocuri de 95% $[-0,01; 1,21]$ (Seminar, B13)
- ▣ Raportul Calmar nu are o teorie de eșantionare utilizabilă: drawdown-ul crește cu lungimea eșantionului ($\sqrt{T}$ pentru un log-preț fără drift)

Precauții privind măsurile de performanță

- ▣ Toate cele trei rapoarte sunt estimări cu erori de eșantionare mari: $SE(\widehat{SR}) \approx 1/\sqrt{Y}$
- ▣ Cozile groase și asimetria negativă fac raportul Sharpe prea favorabil
 - ▶ Deflated Sharpe Ratio (raportul Sharpe deflatat) corectează acest lucru și testarea multiplă (Capitolul 13)
- ▣ Perioadele de observație diferite îngreunează comparațiile între piețe
- ▣ Moneda și dobânzile: BET-TR este în lei, unde dobânzile pe termen scurt au fost mult peste cele în USD; cu $r_f = 0$, raportul Sharpe al BET-TR este umflat
- ▣ Raportați întotdeauna rapoartele împreună cu drawdown-urile și statisticile de coadă

Risc și randament pe piețe



	CAGR	Sharpe	Sortino	Calmar
S&P 500	8,7%	0,55	0,78	0,15
BET-TR	21,2%	1,34	1,87	0,68
Bitcoin	53,9%	0,98	1,45	0,65
EUR/RON	1,8%	0,43	0,65	0,12
Aur	6,7%	0,48	0,69	0,15

- Perioade de eșantion diferite: nu este o competiție
- S&P 500 fără dividende; BET-TR cu dividende
- Rapoarte Sharpe pe randamente simple; SE (i.i.d. Normală) în etichetele graficului

 MFM_ch1_risk_measures

Faptele stilizate într-un singur tabel

Fapt	S&P 500	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON	Aur
Cozi groase (Crow-Siddiqui > 0)	da	da	da	da	da
Asimetrie negativă	da	puternică	da	nu	da
Grupări de volatilitate (ARCH-LM)	da	da	da	da	da
Scădere lentă a ACF $ r_t $	da	mai slabă	mai slabă	da	da
ACF a lui r_t aproape de zero	da	mică +	da	nu (+0,17)	da
Efect de levier ($k = 1$)	-0,12	-0,12	-0,07	+0,10	-0,02

- Cozile groase, grupările și volatilitatea persistentă apar în toate cele cinci eșantioane; memoria lungă propriu-zisă cere dovezi suplimentare (rupturi, Secțiunea 4)
- Autocorelația și asimetria depind de microstructura pieței și de instituții

Ce trebuie să reproducă un model bun

Cerințe

- ▣ Volatilitate variabilă în timp și persistentă
- ▣ Inovații cu cozi groase, și după condiționarea pe volatilitate
- ▣ Reacție asimetrică la veștile proaste
- ▣ Randamente aproximativ necorelate

- ▣ Mersul aleator cu creșteri i.i.d. cu distribuție Normală (lumea Bachelier–Black–Scholes) încalcă Faptele 2, 3 și 5–11; Faptul 4 este satisfăcut trivial (suma unor variabile cu distribuție Normală are tot distribuție Normală)

Unde în acest curs

- ▣ Cap. 5: GARCH; Cap. 6: volatilitate multivariată și dependență
- ▣ Cap. 7–8: VaR, Expected Shortfall, teoria valorilor extreme; backtesting
- ▣ Cap. 9: volatilitatea realizată din date intrazilnice
- ▣ Cap. 13: machine learning trebuie să respecte raportul semnal/zgomot scăzut

Listă de verificare pentru lucrul empiric

- ▣ **Cunoașteți-vă datele**
 - ▶ Indice de preț vs randament total; prețuri ajustate vs brute; fixing vs preț tranzacționat
 - ▶ Cursuri oficiale de referință unde este posibil (ex. EUR/RON)
- ▣ **Curățați înainte de a modela**
 - ▶ Zile fără tranzacții (volum zero), sărbători, cotații vechi, erori evidente
 - ▶ Verificați extremele: cele mai mari variații sunt evenimente reale?
- ▣ **Folosiți randamente log** pentru dinamica unui activ, randamente simple pentru portofolii
- ▣ **Raportați statistici robuste:** cuantile și număr de zile extreme alături de kurtosis
- ▣ **Anualizați cu atenție:** 252 vs 365 de perioade; $\sqrt{P}$ nu funcționează sub dependență
- ▣ **Reproductibilitate:** cod și date pe GitHub, ca Quantlets

Formule cheie

Randamente

- ▣ $R_t = P_t/P_{t-1} - 1, \quad r_t = \ln(1 + R_t)$
- ▣ $r_t(k) = \sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}$
- ▣ $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$
- ▣ $\text{CAGR} = (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$

Teste

- ▣ $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$
- ▣ Hill: $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$
- ▣ $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$

Volatilitate

- ▣ $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$
- ▣ Parkinson: $\frac{1}{4 \ln 2} \overline{(h-l)^2}$
- ▣ Amestec: $K = 3 \mathbb{E}[\sigma^4] / \mathbb{E}[\sigma^2]^2$

Performanță

- ▣ $SR = (\mu - r_f)/\sigma$ pe randamente simple;
 $SE \approx 1/\sqrt{Y}$
- ▣ $SoR = (\mu - r_f)/\sigma^-$
- ▣ $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$
- ▣ Calmar = $\text{CAGR}/|MDD|$

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (1/7) — întrebarea

- ▣ Lucrarea: [Guyon & Lekeufack \(2023\)](#), *Quantitative Finance*; toate cifrele de mai jos provin din manuscrisul acceptat al autorilor (SSRN, revizuit la 30 mai 2023)
- ▣ Întrebarea: cât din volatilitatea unui indice bursier este explicat doar de randamentele zilnice trecute ale indicelui și prin ce funcție a lor?
 - ▶ Faptele 6, 8 și 9 din acest capitol (grupările de volatilitate, descreșterea lentă, efectul de levier) se măsoară de obicei separat; aici o singură formulă trebuie să le producă pe toate trei
 - ▶ Pornește de la [Bollerslev, Hood, Huss & Pedersen \(2018\)](#): varianța realizată trecută, mediată pe mai multe orizonturi, prognozează volatilitatea în toate clasele de active; aici singura intrare sunt chiar randamentele, cu semnul lor
- ▣ De ce contează
 - ▶ Dacă volatilitatea este în mare parte o funcție de traiectoria prețului, ea este în mare parte endogenă: un model PDV (Path-Dependent Volatility, volatilitate dependentă de traiectorie) are nevoie de puțină aleatorietate suplimentară, spre deosebire de modelele cu volatilitate stochastică (Capitolele 11–12)
 - ▶ O estimare a volatilității doar din prețurile de închidere alimentează VaR, țintirea volatilității și evaluarea opțiunilor (Capitolele 5, 7, 12)

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (2/7) — date și metodă

- Date: închiderile zilnice ale indicilor S&P 500, Euro Stoxx 50, FTSE 100, DAX și Nikkei 225 (Secțiunea 3)
 - ▶ Ținte: indicele de volatilitate implicită pe 30 de zile al fiecăruia (VIX pentru S&P 500) și VIX pe 9 zile; volatilitatea realizată a zilei următoare, din randamente pe 5 minute (Secțiunile 3.4–3.5)
 - ▶ Eșantion de antrenare 1 ian. 2000 – 31 dec. 2018; eșantion de test 1 ian. 2019 – 15 mai 2022: anul calm 2019, prăbușirea din martie 2020 și perioada de după
- Modelul, ec. (3.7), cu randamente zilnice simple $r_{t_i} = S_{t_i}/S_{t_{i-1}} - 1$

$$\sigma_t = \beta_0 + \beta_1 R_{1,t} + \beta_2 \Sigma_t, \quad R_{1,t} = \sum_{t_i \leq t} K_1(t - t_i) r_{t_i}, \quad \Sigma_t = \left(\sum_{t_i \leq t} K_2(t - t_i) r_{t_i}^2 \right)^{1/2}$$

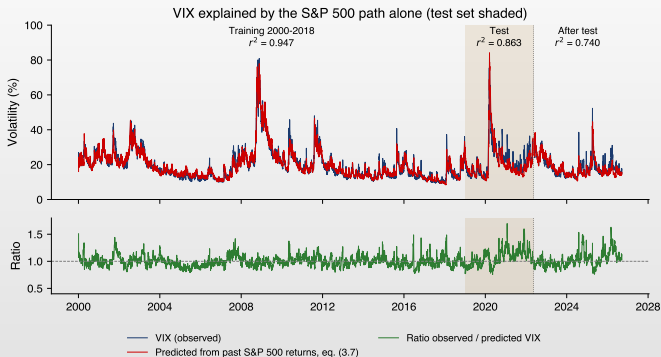
- ▶ σ_t : volatilitatea implicită la închiderea zilei t sau volatilitatea realizată a zilei $t + 1$; $\beta_1 < 0$ produce efectul de levier, $\beta_2 \in (0, 1)$ produce grupările de volatilitate, ca în GARCH
- ▶ Nuclee: TSPL (Time-Shifted Power Law, lege de putere decalată în timp), ec. (3.9): $K(\tau) = Z_{\alpha, \delta}^{-1}(\tau + \delta)^{-\alpha}$, $\alpha > 1$, $\delta > 0$, normalizate astfel încât $\sum_i K(i\Delta t)\Delta t = 1$, cu $\Delta t = 1/252$; ultimele 1.000 de zile
- ▶ Pondere mare pe ultimele câteva zile (memorie scurtă) și o coadă de tip lege de putere (memorie lungă, Faptul 8)
- Estimare: cei șapte parametri $(\beta_0, \beta_1, \beta_2, \alpha_1, \delta_1, \alpha_2, \delta_2)$ prin cele mai mici pătrate neliniare pe eșantionul de antrenare, pornind de la o regresie lasso pe nuclee exponențiale; scoruri r^2 și RMSE pe ambele eșantioane (Secțiunea 3.4)

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (3/7) — rezultate

Indice	Volatilitate implicită (Tabelul 2)		Volatilitate realizată (Tabelul 4)	
	r^2 antrenare	r^2 test	r^2 antrenare	r^2 test
S&P 500 (VIX)	0,946	0,855	0,738	0,654
S&P 500 (VIX pe 9 zile)	0,876	0,914	—	—
Euro Stoxx 50	0,929	0,913	0,672	0,682
FTSE 100	0,925	0,870	0,650	0,617
DAX	0,934	0,918	0,722	0,557
Nikkei 225	0,890	0,800	0,563	0,504

- Doar randamentele trecute ale indicelui explică 80–92% din varianța volatilității implicate în afara eșantionului, cu un RMSE de test de circa 3 puncte de volatilitate (Tabelul 2)
 - Interpretare: VIX este în mare parte o funcție de traiectoria S&P 500; partea exogenă este mică
- Volatilitatea realizată: r^2 de test între 0,50 și 0,68 (Tabelul 4), mai mic deoarece volatilitatea realizată din date pe 5 minute este o măsură zgomotoasă (Remarca 3)
- Parametrii pentru VIX: $\beta_0 = 0,057$, $\beta_1 = -0,095$, $\beta_2 = 0,82$; pentru toate țintele, $\alpha_2 \in [1,2; 2,3]$ (Tabelele 3 și 5)
 - Interpretare: α_2 apropiat de 1, valoarea sub care volatilitatea diverge, înseamnă memorie lungă în apropierea pragului critic (Secțiunea 3.2)
- Eliminarea lui Σ_t strică cel mai mult potrivirea; modelul întrece două modele ARCH de referință și patru modele publicate dependente de traiectorie, pe toți indicii și pe toate eșantioanele de test (Figurile 3.8–3.9, Anexa C)
- Versiunea lui markoviană cu 4 factori dă un exponent Hurst de 0,12–0,16 pentru volatilitatea realizată zilnică (Tabelul 9), ca în date, deși traiectoriile ei nu sunt rugoase

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (4/7) — replicare pe datele cursului

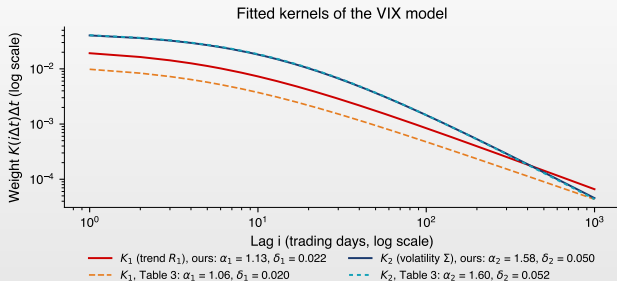


- Estimarea noastră a ec. (3.7) pe GSPC.INDX și VIX.INDX: antrenare 3 ian. 2000 – 31 dec. 2018 (4.779 zile), pornind de la Tabelul 3, apoi parametri fixați
- $r^2 = 0,947$ la antrenare și 0,863 pe eșantionul de test, 2019 – 15 mai 2022, zona colorată (Tabelul 2: 0,946 și 0,855)

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (5/7) — cum citim replicarea

- ▣ **Scoruri:** RMSE 0,020 la antrenare și 0,034 la test, 2 ian. 2019 – 13 mai 2022 (Tabelul 2: 0,020 și 0,035)
 - ▶ Rezultatul publicat se regăsește pe datele cursului: doar traiectoria S&P 500 explică 86% din varianța VIX în afara eșantionului
- ▣ **După eșantionul de test**, 16 mai 2022 – 18 sep. 2026 (1.090 de zile), cu parametrii fixați: $r^2 = 0,740$, RMSE 0,026
 - ▶ Interpretare: r^2 scade pentru că VIX a variat mai puțin (abatere standard de 5,0 față de 9,3 puncte pe eșantionul de test), nu pentru că potrivirea s-a înrăutățit: RMSE-ul e mai mic decât la test
- ▣ **Raportul dintre VIX observat și VIX prevăzut** (panoul de jos): revine în jurul lui 1, partea exogenă (Secțiunea 5)
 - ▶ Media 0,85 în aprilie–mai 2020 și 1,16 din octombrie 2020 până în mai 2022, cele două episoade din Figura 3.2
 - ▶ 8 aprilie 2025, șocul tarifelor: VIX 52,3 față de 39,2 prevăzut, un raport de 1,34

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (6/7) — nucleele estimate



- Ponderile zilnice $K(i\Delta t)\Delta t$ din estimarea noastră (linie continuă) și din Tabelul 3 (linie întreruptă), la scară log-log; panta $\approx -\alpha$ pentru decalaje mult peste $\delta/\Delta t$ zile
- K_2 : $\hat{\alpha}_2 = 1,58$, $\hat{\delta}_2 = 0,050$ față de $1,60$, $0,052$ în Tabelul 3: aceeași curbă
 - Ultimele 5 zile primesc 18% din pondere, iar zilele de dincolo de decalajul 250 încă 9%: memorie scurtă și memorie lungă în același nucleu (Faptele 6 și 8)
- K_1 : $\hat{\alpha}_1 = 1,13$ față de $1,06$ și $\hat{\beta}_1 = -0,179$ față de $-0,095$: componenta de trend este determinată mai puțin precis decât cea de volatilitate
 - Cu α_1 aproape de 1, coada e atât de grea încât fereastra de 1.000 de zile cuprinde doar jumătate din ponderea lui K_1

Studiu de caz: volatilitatea depinde de traiectorie (7/7) — replicare și extindere

▣ Replicare pe datele cursului (data/market)

- ▶ GSPC.INDX și VIX.INDX acoperă perioadele de antrenare și de test din lucrare; VIX9D.INDX începe în 2011 (eșantion de antrenare mai scurt)
- ▶ Estimarea ec. (3.7) pentru VIX din ultimele 1.000 de randamente: slide-urile 4/7–6/7; VIX pe 9 zile și modelele restrânse ($\beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$) rămân pentru Seminarul 1, C3
- ▶ Cursul nu are date pe 5 minute: Tabelul 4 nu poate fi replicat exact; estimatorii pe interval din acest capitol sunt o țintă mai zgomotoasă

▣ Limite enunțate de autori

- ▶ Țintele de volatilitate realizată sunt zgomotoase, deci scorurile lor subestimează partea endogenă (Remarca 3)
- ▶ Rămâne o mică parte exogenă: raportul dintre VIX observat și VIX estimat revine în jurul lui 1 și cere un factor stochastic (Secțiunea 5)
- ▶ Pe eșantionul de test, VIX a scăzut mai repede decât prevedea modelul în aprilie–mai 2020 și a rămas peste valorile prevăzute după octombrie 2020 (Figura 3.2)

▣ Extindere deschisă: cu parametrii fixați, estimarea pentru VIX păstrează un RMSE mic după mai 2022 (slide-urile 4/7 și 5/7), dar ratează o parte din șocul tarifelor din aprilie 2025; descrie aceeași formulă volatilitatea realizată a Bitcoin sau a indicelui BET?

O întrebare deschisă: sunt indicii de coadă stabili în timp?

- ▣ Faptele stilizate sunt de obicei enunțate pentru tot eșantionul; indicele de coadă α este tratat ca o constantă
- ▣ Criptoactivele și-au schimbat structura: contracte futures (2017), ETF-uri spot pe Bitcoin (ianuarie 2024), deținători instituționali
 - ▶ [Pele et al. \(2023\)](#): factorul de coadă este cel care separă criptomonedele de celelalte clase de active
- ▣ Întrebare: instituționalizarea a subțiat cozile lui Bitcoin, adică a crescut α ?
- ▣ Inferența este delicată: $\hat{\alpha}$ folosește doar cele mai mari k observații, iar randamentele sunt dependente
 - ▶ [Hoga \(2017\)](#): teste de punct de schimbare pentru indicii de coadă, valide sub dependență β -mixing (de exemplu de tip GARCH)

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

▣ Literatură

- ▶ Găsește lucrări din reviste cu evaluare inter pares, din 2015 încoace, despre variația în timp sau rupturile structurale ale indicilor de coadă ai randamentelor, cu teste valide sub dependență de tip GARCH. Pentru fiecare: DOI, estimator, test, date. Marchează referințele de care nu ești sigur.
- ▶ Verificați fiecare DOI în Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă

▣ Ipoteză

- ▶ Formulează ipoteze concurente pentru o schimbare a cozii lui Bitcoin după ETF-urile spot din 2024: o schimbare a formei cozii, doar o scădere a volatilității, zgomot de eșantionare. Ce prezice fiecare pentru indicele Hill al randamentelor brute și al celor standardizate GARCH?

▣ Date și cod

- ▶ Citește BTC-USD.CC din data/market (close); randamente log pe calendarul propriu; indicele Hill al $|r|$ cu $k = 2,5\%$ din n înainte și după 11 ianuarie 2024; erori standard prin bootstrap pe blocuri mobile.
- ▶ Replicați întâi o cifră cunoscută: estimațiile Hill din capitol, Bitcoin 4,2 și S&P 500 3,1

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

▣ Robustețe

- ▶ Scrie un plan de robustețe preînregistrat: k de la 1% la 5% din n , coada pierderilor și a câștigurilor separat, reziduuri standardizate GARCH, blocuri de 10 până la 50 de zile, o dată placebo și un activ placebo.

▣ Critică

- ▶ Evaluează critic acest plan de cercetare. Cu 24 de observații în coadă după ruptură, care este puterea față de o schimbare de 1 a indicelui de coadă? Ce ipoteză de dependență cere fiecare eroare standard?

▣ Raport

- ▶ $\hat{\alpha}$ în fiecare fereastră, ambele erori standard, placebo-ul, schimbarea minimă detectabilă
 - ▶ Prompturile care au influențat o decizie intră în AI_USE.md
- ▣ Scală versus formă: o volatilitate mai mică lasă α neschimbat; doar o schimbare a formei cozii îl modifică

Ce verifică cercetătorul

- ▣ **Serie de randamente sau de prețuri greșită:** prețuri, randamente simple sau alt calendar
 - ▶ test: reproduceți întâi tabelul Hill din capitol
- ▣ **Alegerea lui k după ce vedeți rezultatul:** fixați regula ($k = 2,5\%$ din n) dinainte; arătați graficul Hill pentru 1–5%
- ▣ **Erori standard i.i.d.:** $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ ignoră gruparea volatilității
 - ▶ test: comparați cu un bootstrap pe blocuri; pentru S&P 500 înainte de 2024 este de 2,2 ori mai mare
- ▣ **Data rupturii aleasă din date:** folosiți o dată fixată de eveniment sau un test de tip sup pentru punctul de schimbare, cu valorile critice proprii ([Hoga \(2017\)](#))
- ▣ **Cotațiile eronate creează cozi false:** listați cele mai mari zece $|r_t|$ și asociați-le unor evenimente datate
- ▣ **Putere mică:** raportați schimbarea minimă detectabilă: 2,8 erori standard ale diferenței pentru un test bilateral de 5% cu putere 80%, 2,5 pentru un test unilateral

Mini-caz: s-a subțiat coada lui Bitcoin după ETF-uri?

- O propunere tipică a asistentului: „banii instituționali veniți prin ETF-urile spot au îmblânzit cozile lui Bitcoin”
- Test: indicele Hill al $|r_t|$, $k = 2,5\%$ din n ; $H_0 : \alpha_{\text{post}} = \alpha_{\text{pre}}$ față de $H_1 : \alpha_{\text{post}} > \alpha_{\text{pre}}$
 - ▶ $z = (\hat{\alpha}_{\text{post}} - \hat{\alpha}_{\text{pre}}) / \sqrt{s_{\text{pre}}^2 + s_{\text{post}}^2}$, s din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)
- Înainte (sep. 2014 – 10 ian. 2024, $k = 85$): $\hat{\alpha} = 4,16$ ($s = 0,52$)
- După (11 ian. 2024 – sep. 2026, $k = 24$): $\hat{\alpha} = 4,31$ ($s = 0,91$); $z = 0,15$
- Placebo, S&P 500 la aceeași dată: $2,82 \rightarrow 2,86$, $z = 0,03$
- Interpretare: nicio dovadă de schimbare, dar pentru acest test unilateral de 5% cu putere 80% schimbarea minimă detectabilă este $(1,645 + 0,842) \times 1,05 = 2,6$
 - ▶ o aproximare Normală, grosieră cu 24 de observații în coadă: datele nu pot separa „neschimbat” de o subțiere mare a cozii; așteptați mai multe date sau combinați mai multe active

Q.ai_discovery_case.py

Rândul vostru: o sămânță de proiect

- **Întrebare:** s-a schimbat indicele de coadă al lui Bitcoin și Ethereum odată cu instituționalizarea (futures 2017, ETF-uri spot 2024)?
 - ▶ randamente brute și standardizate GARCH: formă versus scală; coada pierderilor și a câștigurilor separat
- **Replicați întâi:** tabelul Hill din capitol ($k = 2,5\%$ din n) și cifrele din mini-caz
- **Livrabile**
 - ▶ o notă de preînregistrare (H_0 , H_1 , regula pentru k , datele rupturilor, bootstrap) încărcată prin commit înainte de rezultate
 - ▶ testul de punct de schimbare al lui [Hoga \(2017\)](#) ca Quantlet; un raport cu calcule de putere
- **Jurnale:** prompturile în AI_USE.md; fiecare eroare prinsă (o eroare standard i.i.d., o dată aleasă din date) în AI_ERRORS.md

Concluzii

- ▣ Randamentele sunt **necorelate, dar nu independente**: mărimea lor este predictibilă, autocorelația lor liniară este slabă
- ▣ Cozile groase sunt regula: zilele de 5σ sunt de peste 1000 de ori mai frecvente decât prezice distribuția Normală
- ▣ Volatilitatea se grupează, este foarte persistentă (memorie lungă sau rupturi) și reacționează asimetric la pierderi pe piețele de acțiuni
- ▣ Cozile se subțiază prin agregare, dar lent
- ▣ Cripto prezintă aceleași fapte cu amplitudine mai mare; cursurile administrate și piețele mici adaugă autocorelație
- ▣ Estimatorii de amplitudine extrag mai multă informație din datele OHLC
- ▣ Măsurile ajustate la risc trebuie citite împreună cu drawdown-urile și statisticile de coadă

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod și date

- ▣ Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01

Bibliografie (1/4)

- ▣ Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Ebens, H. (2001). The distribution of realized stock return volatility. *Journal of Financial Economics*, 61(1), 43–76.
- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Bai, J., Ng, S. (2005). Tests for skewness, kurtosis, and normality for time series data. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(1), 49–60.
- ▣ Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., Pedersen, L.H. (2018). Risk everywhere: modeling and managing volatility. *Review of Financial Studies*, 31(7), 2729–2773.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Matacz, A., Potters, M. (2001). Leverage effect in financial markets: the retarded volatility model. *Physical Review Letters*, 87(22), 228701.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- ▣ Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- ▣ Cong, L.W., Li, X., Tang, K., Yang, Y. (2023). Crypto wash trading. *Management Science*, 69(11), 6427–6454.
- ▣ Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- ▣ Ding, Z., Granger, C.W.J., Engle, R.F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. *Journal of Empirical Finance*, 1(1), 83–106.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Drees, H., Resnick, S., de Haan, L. (2000). How to make a Hill plot. *Annals of Statistics*, 28(1), 254–274.
- ▣ Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Gabaix, X., Ibragimov, R. (2011). Rank — 1/2: a simple way to improve the OLS estimation of tail exponents. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(1), 24–39.
- ▣ Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- ▣ Geweke, J., Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- ▣ Granger, C.W.J., Ding, Z. (1995). Some properties of absolute return: an alternative measure of risk. *Annales d'Économie et de Statistique*, 40, 67–91.
- ▣ Guyon, J., Lekeufack, J. (2023). Volatility is (mostly) path-dependent. *Quantitative Finance*, 23(9), 1221–1258.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Hoga, Y. (2017). Change point tests for the tail index of β -mixing random variables. *Econometric Theory*, 33(4), 915–954.
- ▣ Hsing, T. (1991). On tail index estimation using dependent data. *Annals of Statistics*, 19(3), 1547–1569.

Bibliografie (3/4)

- Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Karpoff, J.M. (1987). The relation between price changes and trading volume: a survey. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 22(1), 109–126.
- Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- Mikosch, T., Stărică, C. (2004). Nonstationarities in financial time series, the long-range dependence, and the IGARCH effects. *Review of Economics and Statistics*, 86(1), 378–390.
- Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values?. *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Pele, D.T. (2014). A SAS approach for estimating the parameters of an alpha-stable distribution. *Procedia Economics and Finance*, 10, 68–77.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). Information entropy and measures of market risk. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiat, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Praetz, P.D. (1972). The distribution of share price changes. *Journal of Business*, 45(1), 49–55.
- ▣ Ratliff-Crain, E., Van Oort, C.M., Koehler, M., Tivnan, B.F. (2025). Revisiting Cont's stylized facts for modern stock markets. *Quantitative Finance*, 25(9), 1343–1373.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Romano, J.P., Thombs, L.A. (1996). Inference for autocorrelations under weak assumptions. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 590–600.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- ▣ Sharpe, W.F. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1), 49–58.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Student (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.
- ▣ Taylor, S.J. (1986). Modelling Financial Time Series. Wiley; ed. a 2-a (2008), World Scientific, doi:10.1142/6578.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.